EIXO 7 · A MÁQUINA HUMANA — AULA 7.9

Como o cérebro decide entre lutar, fugir e digerir — e por que ansiedade dá dor de barriga?

SNC × SNP · autônomo simpático e parassimpático · adrenalina · encéfalo e suas regiões · neurotransmissores e drogas

> *Seu corpo tem dois modos de operação, e eles são **mutuamente excludentes**: o modo **correr do leão** e o modo **digerir o almoço**.*
> *O problema é que o interruptor foi projetado para leões — e não sabe distinguir um leão de um resultado de vestibular.*
> *Quando você fica ansioso, seu corpo não "fica nervoso". Ele executa, com precisão milimétrica, um **programa de fuga**: manda sangue para a perna, dilata a pupila, acelera o coração e **desliga o intestino**.*
> *Sua dor de barriga antes da prova não é frescura. É um órgão sendo **desligado da tomada** para financiar uma corrida que você não vai dar.*

Aula 7.9 — Os dois modos do corpo, e um interruptor desatualizado

A ÂNCORA

Três cenas. E o mesmo circuito rodando em todas.

Cena 1 — o susto. Uma moto buzina atrás de você na calçada. Em menos de um segundo, e **sem você pedir**: coração disparado, respiração curta, mão gelada, pupila aberta, aquele arrepio no peito. Note o detalhe forense: **não houve contato físico nenhum**. Nenhum receptor de calor, nenhum receptor de dor. Só **som**. E, ainda assim, cinco órgãos diferentes obedeceram simultaneamente à mesma ordem.

Cena 2 — a prova. Manhã do simulado. Você não está correndo, não está em perigo, está sentado numa cadeira. E o seu intestino resolve entrar em greve — ou o oposto, e você vai ao banheiro três vezes. Boca seca, mão suando, coração acelerado **em repouso absoluto**. Você não moveu um músculo, mas o seu corpo se comporta como se estivesse fugindo.

Cena 3 — o almoço de domingo. Você comeu demais e bateu um sono pesado. Frequência cardíaca cai, o sangue parece ter sido "chamado" para a barriga, e a última coisa que você conseguiria fazer é correr 100 metros. Seu corpo está no **modo oposto**.

Você não pode fugir de um leão e digerir uma feijoada ao mesmo tempo.
Não é falta de disposição: é falta de sangue, de energia e de prioridade.
Seu corpo é uma economia de guerra — e ansiedade é o decreto de guerra sendo assinado sem guerra nenhuma.

E a pergunta que sustenta a aula: se o reflexo da aula 7.8 explicava **um músculo** respondendo a **um estímulo**, o que explica **cinco órgãos que você não controla** respondendo em bloco a um estímulo que nem chegou a te tocar?

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "ansiedade é psicológica, dor de barriga é física — são coisas separadas"

Esse é o erro mais caro desta aula, e ele é **culturalmente ensinado**. A separação entre "psicológico" e "físico" não existe na biologia; existe apenas no vocabulário.

O que você chama de ansiedade é um **estado corporal**: adrenalina circulando, glicose sendo despejada no sangue, vasos da pele e do intestino contraídos, vasos do músculo dilatados. Tudo isso é **medível**. E a dor de barriga não é uma metáfora da preocupação: é a consequência mecânica de o seu tubo digestório ter tido a **irrigação reduzida** e o **peristaltismo alterado** porque o corpo achou que você ia correr.

> *Não é "a mente afetando o corpo".*
> *É **um único sistema nervoso** executando um programa em que a **previsão de perigo** — que é uma função do encéfalo — dispara **ajustes viscerais** que são função do sistema autônomo.*
> *A dor de barriga é a **fatura** do programa de fuga.*

Erro nº 2: "o cérebro manda em tudo o que acontece no meu corpo"

Manda em **pouco** do que acontece. E aqui é preciso separar duas coisas que o senso comum funde:

- O que você **decide**: mexer a mão, falar, andar. É o **sistema nervoso somático (voluntário)**, que inerva **músculo esquelético**.
- O que acontece **sem você**: batimento cardíaco, diâmetro dos vasos, peristaltismo, secreção de glândulas, diâmetro da pupila. É o **sistema nervoso autônomo (visceral, involuntário)**, que inerva **músculo liso, músculo cardíaco e glândulas**.

Tente, agora, **parar seu coração pela vontade**. Não consegue. Tente **acelerá-lo pensando na prova de amanhã**. Consegue. Isso é a assinatura do autônomo: você não o comanda diretamente, mas ele **lê o que o seu encéfalo interpreta**.

Erro nº 3: "adrenalina é o hormônio do medo"

Adrenalina não tem nada a ver com a emoção. Ela é uma **ordem metabólica** com endereço bioquímico exato, e a lista de efeitos é perfeitamente dedutível de uma única pergunta: **"o que um corpo que vai correr precisa?"**

Precisa de glicose no sangue (glicogenólise no fígado — 1.4), de mais O_2 (broncodilatação — 7.4), de mais débito cardíaco (taquicardia — 7.5), de sangue no músculo e **não** na víscera (vasoconstrição esplâncnica). Nada aí é "sentimento". É **logística**.

Erro nº 4: "simpático é ruim, parassimpático é bom"

Falso, e é assim que se erra questão. Os dois são **igualmente essenciais** e trabalham em **antagonismo permanente**, não em alternância total. Em qualquer momento, ambos estão ativos em algum grau, e o que muda é o **equilíbrio** — exatamente o padrão de **feedback** de 7.2.

Quem passa o dia inteiro com o simpático dominante não é "produtivo": é alguém com hipertensão em formação, digestão prejudicada e imunidade rebaixada (o custo, no padrão de 3.4 e 8.8). E quem tem o parassimpático dominante em excesso durante um susto real morre.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O mapa: onde cada coisa mora

Antes de qualquer mecanismo, fixe a divisão. Ela é **anatômica**, não filosófica.

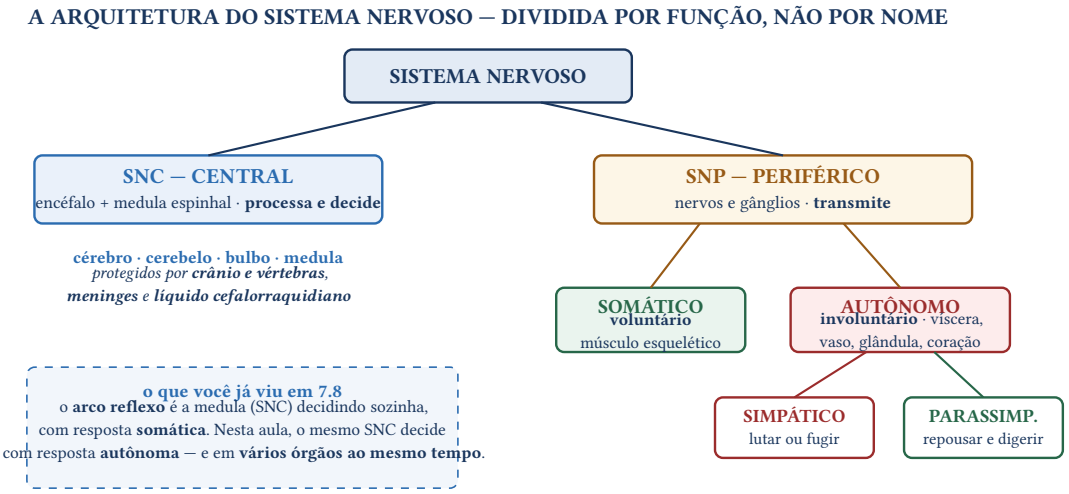


Fig. 1 — Guarde o critério da divisão, porque é ele que resolve questão: **SNC × SNP** é uma divisão de **localização** (dentro ou fora do crânio e da coluna); **somático × autônomo** é uma divisão de **voluntariedade e alvo** (músculo esquelético × víscera, vaso e glândula); **simpático × parassimpático** é uma divisão de **estratégia** (gastar × poupar). Note também a anomalia útil: a **medula da glândula suprarrenal** é, na prática, um gânglio simpático que perdeu o axônio e passou a **despejar adrenalina no sangue** — é o ponto exato em que o sistema nervoso vira sistema endócrino, e a razão de o susto durar minutos em vez de milissegundos.

2. Por que dois sistemas antagônicos, e não um com "mais e menos"

Pense como engenheiro. Você quer controlar a velocidade de um carro. Pode usar **um** pedal que anda para frente e para trás — ou **dois** pedais opostos, acelerador e freio.

O corpo escolheu os dois pedais. Motivo: **velocidade e precisão**. Com dois sistemas antagônicos permanentemente ativos, o ajuste é **bidirecional e imediato** — para acelerar o coração, o corpo pode aumentar o simpático **e** reduzir o parassimpático simultaneamente, dobrando a velocidade da correção. É a mesma lógica de músculos antagonistas (bíceps e tríceps) e a mesma lógica de **feedback negativo** de 7.2, aplicada a órgãos que você não controla.

3. O programa completo: o que a adrenalina faz, órgão por órgão

ÓRGÃO / EFEITO	SIMPÁTICO — "LUTAR OU FUGIR" *noradrenalina / adrenalina*	PARASSIMPÁTICO — "REPOUSAR E DIGERIR" *acetilcolina · nervo vago*
Coração	frequência e força ↑	frequência ↓
Brônquios	dilatam (mais O_2 entra)	contraem
Pupila	**dilata** (midríase): mais campo visual	contrai (miose)
Tubo digestório	**peristaltismo e secreção** ↓	peristaltismo e secreção ↑
Vasos do músculo	**dilatam** — o sangue vai para lá	—
Vasos da pele e víscera	**contraem** — mão gelada e pálida	—
Fígado	glicogenólise: **glicose no sangue** ↑	armazena glicogênio
Glândula sudorípara	suor ↑ (mão suada)	—
Bexiga	retém urina	contrai: esvazia
Metabolismo geral	**catabólico** — gasta reserva	**anabólico** — repõe reserva

Fig. 2 — Não decore esta tabela: **derive-a**. Faça a si mesmo uma única pergunta — "isto ajuda alguém a correr agora?" — e cada linha se resolve. Pupila dilatada ajuda (mais luz, mais campo visual); digestão **não** ajuda, e por isso é o primeiro item cortado do orçamento. O corpo tem uma quantidade fixa de sangue, e **redistribuir** é a única forma de dar mais a alguém: cada mililitro que vai para a coxa saiu de algum lugar, e esse lugar é o intestino e a pele. Daí a mão pálida e gelada no susto e a barriga embrulhada antes da prova. E note a assimetria da última coluna: o parassimpático não precisa mexer nos vasos do músculo nem nas sudoríparas — a inervação autônoma é **dupla** na maioria dos órgãos, mas não em todos.

4. O encéfalo: quem interpreta o perigo

Falta o elo que fecha a Cena 2. O susto da moto tem um estímulo real; a **prova de amanhã** não tem nenhum. Então quem aciona o simpático?

Quem aciona é a **interpretação**. E ela tem endereço:

- **Cérebro (córtex cerebral)** — a camada enrugada e mais externa: raciocínio, linguagem, memória, movimento voluntário, consciência. É aqui que a frase "amanhã é a prova" vira **significado**.
- **Sistema límbico** (com destaque para a **amígdala**) — o avaliador emocional. Ele etiqueta o estímulo como **ameaça** ou não — e não precisa que a ameaça seja física.
- **Hipotálamo** — o **centro de comando do autônomo** e da homeostase (fome, sede, temperatura, sono). É a **tomada** que liga a emoção do límbico ao corpo, e liga também ao endócrino (7.11).
- **Cerebelo** — equilíbrio, postura e **coordenação fina** do movimento. Não decide o movimento; ele o **afina**. Álcool o deprime primeiro: daí a marcha cambaleante.
- **Tronco encefálico (bulbo, ponte, mesencéfalo)** — os centros **vitais** e automáticos: ritmo respiratório, frequência cardíaca, pressão, vômito, tosse. É por isso que uma lesão de bulbo mata e uma lesão de córtex, não necessariamente.

> **A CADEIA COMPLETA DA SUA DOR DE BARRIGA**
>
> **Córtex** dá significado ("essa prova define meu ano") → **amígdala** classifica como **ameaça** → **hipotálamo** aciona o **simpático** → noradrenalina nos nervos + **adrenalina** liberada pela **medula da suprarrenal** → vasoconstrição visceral, alteração do peristaltismo, taquicardia, sudorese, midríase, glicose alta.
>
> **Resultado:** dor de barriga, mão suada, coração acelerado — e nenhum leão.
>
> A falha não está no mecanismo: o mecanismo funcionou **perfeitamente**. A falha é de **categoria** — a amígdala foi calibrada por milhões de anos para ameaças que se resolvem **fugindo em 30 segundos**, e

você a está alimentando com ameaças **abstratas que duram meses**. Estresse agudo é adaptativo. Estresse **crônico** é o mesmo programa rodando sem desligar, e é assim que ele produz hipertensão, gastrite, insônia e queda de imunidade.

5. Onde as drogas entram — e por que sempre na sinapse

Você viu em 7.8 que a **fenda sináptica** é o ponto de decisão. Por consequência lógica, é também o ponto de **invasão**: nenhuma droga psicoativa faz nada de mágico — todas mexem em **neurotransmissor**, e sempre de um dos poucos modos possíveis.

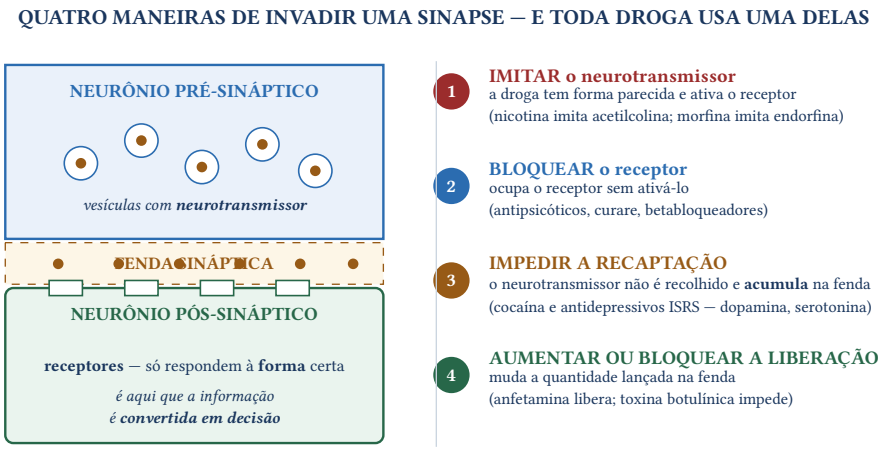


Fig. 3 — Este esquema explica de uma vez a **tolerância** e a **dependência**, que o ENEM adora. Se uma droga inunda a fenda de dopamina, o neurônio pós-sináptico se defende **reduzindo o número de receptores** — e então a dose antiga não faz mais efeito (**tolerância**) e, sem a droga, o prazer normal também deixa de funcionar (**abstinência**). Nenhuma droga "cria" sensações: ela apenas **sequestra** um circuito que já existia — e cobra o preço em plasticidade. Note ainda a coerência com esta aula: a **cafeína** age bloqueando receptores de adenosina (o sinal de sono), o que libera a atividade simpática — motivo pelo qual café em excesso na véspera da prova produz **exatamente os mesmos sintomas** de ansiedade, inclusive a dor de barriga.

6. A leitura evolutiva: um sistema certo para o mundo errado

Feche o raciocínio no padrão do curso: **nada nesse projeto está quebrado**. Ele é excelente — para o problema que resolveu.

Por centenas de milhares de gerações, "ameaça" significou algo **físico, imediato e resolvido por movimento**: predador, queda, briga, fuga. Para esse cenário, cortar a digestão e despejar glicose no sangue é a decisão **ótima**: digerir pode esperar, sobreviver não pode. O animal que parava para digerir com um predador por perto não deixou descendentes.

O que mudou não foi você: foi o **catálogo de ameaças**. Suas ameaças de hoje — nota, dívida, entrevista, comparação social, notificação — são **abstratas, duradouras e não resolvidas por movimento**. O simpático continua respondendo do único jeito que sabe, e você acumula um estado de fuga que nunca se completa. Daí o custo crônico — o mesmo padrão de **trade-off** de 3.4 (oxigênio) e 8.8 (imunidade): **não existe sistema potente sem modo de falha**.

> *Você não tem um sistema nervoso ansioso.*
> *Você tem um sistema nervoso **paleolítico** operando num ambiente que ele nunca foi testado para interpretar.*
> *A dor de barriga antes da prova é, literalmente, um **desencontro entre a sua história evolutiva e o seu calendário**.*

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **SNC** = encéfalo + medula (processa e decide, protegido por crânio, vértebras, **meninges** e líquido cefalorraquidiano). **SNP** = nervos e gânglios (transmite).
2. **Somático** = **voluntário**, inerva **músculo esquelético**. **Autônomo** = **involuntário**, inerva **músculo liso, músculo cardíaco e glândulas**. Não confunda os dois critérios: um é localização, o outro é voluntariedade.
3. O autônomo tem **dois ramos antagônicos, ambos sempre ativos**: **simpático** (lutar ou fugir, **catabólico**, gasta reserva) e **parassimpático** (repousar e digerir, **anabólico**, repõe reserva). O controle é **bidirecional** — como acelerador e freio.
4. **Neurotransmissores-chave:** o parassimpático usa **acetilcolina** (principal nervo: o **vago**); o simpático usa **noradrenalina** nos terminais e conta com **adrenalina** lançada no sangue pela **medula da glândula suprarrenal**.
5. **Simpático em bloco:** frequência cardíaca ↑, brônquios dilatam, **pupila dilata**, **digestão inibida**, vasos do músculo dilatam e vasos da pele e víscera **contraem**, glicose sanguínea ↑, sudorese ↑. Parassimpático faz o inverso onde há inervação dupla.
6. Toda a tabela é dedutível de **uma** pergunta: "isso ajuda a correr agora?". O corpo **não cria** sangue — ele **redistribui**. Dar ao músculo é **tirar do intestino**.
7. **Regiões do encéfalo: córtex cerebral** (consciência, raciocínio, linguagem, movimento voluntário); **cerebelo** (equilíbrio e coordenação fina); **tronco encefálico / bulbo** (centros vitais: respiração, ritmo cardíaco, pressão); **hipotálamo** (homeostase e comando do autônomo, ponte com o endócrino); **sistema límbico / amígdala** (avaliação emocional da ameaça).
8. **Ansiedade não é imaterial:** córtex ⟶ amígdala ⟶ hipotálamo ⟶ simpático ⟶ sintomas viscerais. A dor de barriga é **vasoconstrição esplâncnica e alteração do peristaltismo**, não metáfora.
9. **Estresse agudo é adaptativo; estresse crônico é patológico** — o mesmo programa, sem desligar, gera hipertensão, distúrbio digestivo, insônia e imunossupressão.
10. **Drogas agem na sinapse**, por quatro caminhos: imitar o neurotransmissor, bloquear o receptor, impedir a recaptação ou alterar a liberação. **Tolerância** = redução de receptores pós-sinápticos; **abstinência** = o circuito não funciona mais sem a droga.
11. Nervoso × endócrino: o nervoso é **rápido, curto e com alvo preciso**; o endócrino é **lento, difuso e duradouro** (7.11). O **hipotálamo** é o ponto onde os dois se conectam.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda por escrito, sem consultar. Depois vire a página.

1. Diferencie o **sistema nervoso somático** do **autônomo** quanto à voluntariedade e ao tipo de tecido inervado.
2. Cite quatro efeitos da ativação **simpática** e explique, em uma frase, o princípio único de que todos eles decorrem.
3. Nomeie o principal neurotransmissor de cada ramo do sistema nervoso autônomo e indique qual glândula lança adrenalina diretamente na corrente sanguínea.
4. Explique a cadeia de estruturas encefálicas que faz uma preocupação abstrata (a prova de amanhã) produzir um sintoma digestivo real.
5. Cite duas funções do **cerebelo** e duas do **bulbo (tronco encefálico)**, justificando por que uma lesão de bulbo é mais grave que uma lesão de cerebelo.
6. Descreva os quatro mecanismos gerais pelos quais uma droga psicoativa altera a transmissão sináptica e explique, a partir de um deles, o que é **tolerância**.

GABARITO OQPS

1. O **somático** é **voluntário** (está sob controle consciente) e inerva exclusivamente o **músculo esquelético (estriado esquelético)**, comandando o movimento deliberado — embora também opere involuntariamente nos arcos reflexos. O **autônomo (visceral)** é **involuntário**, não obedece à vontade, e inerva **músculo liso** (vasos, tubo digestório, brônquios, íris, bexiga), **músculo estriado cardíaco** e **glândulas**, regulando as funções viscerais que sustentam a homeostase. Ambos são divisões do **SNP**, e ambos são comandados a partir do **SNC**.

2. Quatro efeitos: (a) **aumento da frequência e da força cardíacas**; (b) **dilatação dos brônquios**; (c) **dilatação da pupila (midríase)**; (d) **inibição do peristaltismo e das secreções digestórias** — podendo-se citar também vasoconstrição na pele e nas vísceras com vasodilatação no músculo esquelético, aumento da glicemia por glicogenólise hepática e aumento da sudorese. O princípio único: **o simpático prepara o organismo para um esforço físico intenso e imediato ("lutar ou fugir"), priorizando o músculo, o coração e o pulmão e cortando o investimento em funções dispensáveis a curto prazo, como a digestão** — o que se traduz, na prática, em **redistribuição** do fluxo sanguíneo e mobilização de reservas energéticas (metabolismo **catabólico**).

3. **Parassimpático: acetilcolina** (tanto nas fibras pré como pós-ganglionares; o principal nervo é o **vago**). **Simpático: acetilcolina** nas fibras pré-ganglionares e **noradrenalina** nas pós-ganglionares, que agem sobre os órgãos-alvo. A **adrenalina** (epinefrina) é lançada diretamente na corrente sanguínea pela **medula da glândula suprarrenal (adrenal)**, que funciona como um gânglio simpático modificado — por isso seu efeito é mais **difuso e duradouro** que o do estímulo nervoso direto, prolongando a resposta ao susto por minutos.

4. O **córtex cerebral** atribui **significado** à informação ("essa prova determina meu futuro"), operando com memória e projeção de futuro. Esse significado é avaliado pelo **sistema límbico**, especialmente pela **amígdala**, que classifica o estímulo como **ameaça** — sem exigir que a ameaça seja física. A amígdala ativa o **hipotálamo**, centro de comando do **sistema nervoso autônomo** e da homeostase, que dispara a divisão **simpática** (e, via hipófise/eixo hormonal, a resposta endócrina ao estresse). O simpático provoca **vasoconstrição esplâncnica** (redução do fluxo sanguíneo para o tubo digestório) e **alteração do peristaltismo e das secreções**, além de taquicardia, sudorese e midríase. O sintoma digestório é, portanto, o **efeito visceral fisiológico** de um programa de fuga acionado por uma ameaça abstrata: não há oposição entre "psicológico" e "físico", mas **um único sistema** traduzindo interpretação em ajuste visceral.

5. **Cerebelo:** (a) manutenção do **equilíbrio** e da **postura**; (b) **coordenação fina** e precisão dos movimentos, além do aprendizado motor. **Bulbo (tronco encefálico):** (a) controle do **ritmo respiratório**; (b) controle da **frequência cardíaca e da pressão arterial** (além de reflexos como tosse, vômito e deglutição). A lesão de bulbo é mais grave porque ali estão os **centros vitais automáticos**: sem controle respiratório e cardiovascular, a **morte é imediata**. Uma lesão de cerebelo compromete equilíbrio, marcha e precisão de movimento — produz incapacidade motora, mas **não interrompe funções vitais**.

6. Os quatro mecanismos: (1) **imitar** o neurotransmissor, ligando-se e ativando o receptor pós-sináptico por semelhança de forma (nicotina/acetilcolina; morfina/endorfinas); (2) **bloquear** o receptor, ocupando-o sem ativá-lo (antipsicóticos, curare, betabloqueadores); (3) **impedir a recaptação** do neurotransmissor, que se **acumula na fenda** e prolonga o efeito (cocaína e antidepressivos ISRS, sobre dopamina e serotonina); (4) **alterar a liberação** vesicular, aumentando-a (anfetaminas) ou impedindo-a (toxina botulínica). A **tolerância** decorre da adaptação pós-sináptica: sob estimulação excessiva e contínua — por exemplo, pelo excesso de dopamina causado pelo bloqueio da recaptação —, o neurônio pós-sináptico **reduz o número e a sensibilidade de seus receptores**, de modo que a **mesma dose passa a produzir efeito menor** (exigindo doses crescentes) e, na ausência da droga, os estímulos naturais tornam-se insuficientes, o que caracteriza a **abstinência** e alimenta a **dependência**.

A RESPOSTA DA AULA

O cérebro decide entre lutar, fugir e digerir por meio do sistema nervoso autônomo, cujos dois ramos antagônicos são acionados pelo hipotálamo a partir da avaliação de ameaça feita pelo sistema límbico — o simpático (noradrenalina e adrenalina) prepara o corpo para o esforço imediato redistribuindo sangue e energia para músculo, coração e pulmão, e o parassimpático (acetilcolina, nervo vago) devolve o corpo ao investimento de longo prazo; e a ansiedade dá dor de barriga porque uma ameaça abstrata aciona exatamente o mesmo programa que uma ameaça física, cortando a irrigação e o peristaltismo do tubo digestório para financiar uma fuga que nunca acontece.

Gancho para a próxima aula (7.10). *Repare no que esta aula pressupôs sem explicar. Na Cena 1, o programa inteiro foi disparado por* ***um som*** *— uma buzina. Mas som é* ***ar vibrando****, e o seu sistema nervoso, como você viu em 7.8, só fala uma língua:* ***potencial de ação****.*

Então existe, em algum lugar da sua orelha, uma célula capaz de converter uma ***onda mecânica*** *em* ***sódio atravessando membrana****. E o mesmo vale para tudo: fóton no olho, molécula na língua, pressão na pele, calor. Todos os estímulos do universo são fisicamente* ***diferentes*** *— e todos chegam ao encéfalo* ***idênticos****, como trens de impulsos indistinguíveis.*

O que levanta a pergunta desconfortável de 7.10: se o sinal é sempre o mesmo, como o seu encéfalo sabe que ***este*** *é vermelho e* ***aquele*** *é dó sustenido? A resposta não está no estímulo — está no* ***endereço de entrega****. Você vai descobrir por que existem* ***dois*** *olhos e não um, por que os óculos corrigem miopia curvando luz* ***antes*** *dela chegar à retina, e por que existe gente que ouve um zumbido que não vem de lugar nenhum: porque a via foi ativada* ***sem estímulo****, e o encéfalo não tem como saber a diferença.*